

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Carlos Julio Tautiva Vergara | Vereda: LAGUNITAS | Cédula: 1001169997
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva familiar de Carlos Julio Tautiva, denominación provisional. No se informó un nombre comercial.
Persona entrevistada	Carlos Julio Tautiva. Documento, teléfono, correo y demás datos de contacto pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria y agroindustrial artesanal: ganadería doble propósito de raza Normanda, producción de leche, cría de terneros con orientación reproductiva y elaboración de queso campesino.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, en la cuenca del río Sumapaz. Vereda, sector, nombre del predio, ruta de acceso, tenencia, extensión y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche destinada a transformación, queso campesino elaborado en finca y terneros para reproducción. La venta de animales y sus características deben documentarse.
Estado actual	Negocio familiar en marcha y con experiencia de varios años. Producción diaria de queso y comercialización local y hacia Bogotá, sin marca actual ni sistema formal de trazabilidad.
Personas vinculadas	Carlos Julio Tautiva, su madre y dos personas que ayudan en las labores. Funciones, tipo de vinculación, jornadas, pagos y responsabilidades pendientes de precisar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar para vivienda, área de ordeño, potreros, fuentes de agua, área de transformación, almacenamiento, acceso y puntos ambientales sensibles.
Descripción general	Unidad pecuaria familiar que combina leche, queso campesino y mejoramiento genético de ganado Normando. Su fortalecimiento requiere un plan genético, mejores pasturas y suplementos, registros productivos y reproductivos, costeo del queso, trazabilidad, manejo climático y sanitario, y una ruta gradual de certificación y comercialización.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR CARLOS JULIO TAUTIVA Ganadería doble propósito de raza Normanda y elaboración de queso campesino Productor entrevistado: Carlos Julio Tautiva Participan su madre y dos personas de apoyo Localidad de Sumapaz Cuenca del río Sumapaz Vereda, predio y coordenadas pendientes de verificar Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 86. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta integral del PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organización utilizado en entrevistas anteriores. Fecha de elaboración: 30 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #86- Ganadería Normanda y queso campesino Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por el productor, conservando el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, ambiguos o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, cotizar o validar mediante visita técnica. Estado de la unidad: La familia ha trabajado durante años en ganadería doble propósito de raza Normanda. La unidad mantiene vacas de leche, comercializa terneros con potencial reproductivo y transforma parte de la leche en queso campesino. El productor reporta una producción aproximada de 20 libras de queso al día, equivalente a cerca de 140 libras semanales y 560 libras mensuales cuando se mantiene ese ritmo. El queso se vende en la finca, a compradores o "queseros" de la cuenca del río Sumapaz y a algunos clientes o tiendas de Bogotá. La visión es avanzar hacia ganado puro registrado, mayor producción de leche, mejores forrajes y certificación. Identificación y datos por confirmar: El nombre "Carlos Julio Tautiva" se toma del archivo de la transcripción. No se informó nombre comercial de la unidad, vereda, sector, predio, dirección, teléfono, correo, coordenadas, extensión, inventario total de animales, número de vacas en ordeño, litros de leche, precio de venta del queso, costos de mano de obra, situación sanitaria del área de transformación ni datos registrales del ganado. Deben verificarse además los nombres exactos de los pastos mencionados, el responsable oficial del ciclo de vacunación, la frecuencia real de ventas, la composición de los quesos, la trazabilidad y los requisitos de certificación.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche, queso campesino y animales de buena calidad a partir de ganado Normando doble propósito, aprovechando la experiencia familiar y cuidando el bienestar animal, los pastos, el agua y la confianza de los compradores.
Visión	Consolidar una ganadería con animales puros registrados, genética mejorada, mayor producción de leche, forrajes fortalecidos, manejo sanitario certificado y productos lácteos reconocidos por su calidad dentro y fuera de Sumapaz.
Valores institucionales	["Calidad", "responsabilidad", "tradición familiar", "cuidado animal", "honestidad", "constancia", "mejoramiento continuo", "respeto por el territorio"]

Observaciones del formato: Validar con el productor.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso es solicitado con frecuencia, se produce en finca y se caracteriza por su consistencia; además, los terneros provienen de una línea Normanda trabajada y mejorada por la familia.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe queso campesino fresco, firme y elaborado con leche de la unidad; en el caso de animales, puede acceder a terneros con potencial reproductivo y antecedentes de mejoramiento genético.
Diferencial competitivo	La experiencia acumulada, el manejo de ganado Normando doble propósito, la búsqueda de calidad genética y una leche con mayor contenido de sólidos por las condiciones de pastoreo altoandino, según lo explicado por el productor.
Valor agregado ambiental	La producción depende de pasturas nativas y del manejo del agua y el suelo; el suero se aprovecha como alimento para cerdos y perros. Deben mejorarse el manejo de estiércol, el uso de leña, las áreas húmedas y la protección de fuentes.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, genera trabajo para dos personas de apoyo, abastece a compradores locales y mantiene una actividad ganadera tradicional en Sumapaz.
Evidencia Registrada	Pedidos frecuentes de queso, compradores que recorren la cuenca y ventas a algunos puntos de Bogotá. El productor reporta que la calidad hace que los clientes regresen.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Implementar registros de ordeño, genealogía, reproducción, vacunación, litros, rendimiento de queso, lote, fecha, comprador, manejo de pasturas, fotografías, resultados de calidad de leche y certificaciones cuando correspondan.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia familiar de varios años en ganadería doble propósito.", "Ganado de raza Normanda con proceso de mejoramiento genético.", "Producción diaria de queso y demanda reportada.", "Ordeño con motor.", "Queso de buena consistencia por prensado.", "Leche con buenos sólidos, según el productor.", "Red de compradores locales o \"queseros\" y algunos clientes en Bogotá.", "Aprovechamiento del suero en alimentación animal.", "Participación de la madre y dos personas de apoyo."]
Oportunidades	["Incorporar pie de cría, pajillas o embriones de genética registrada.", "Certificar animales, predio, vacunación y calidad de leche.", "Mejorar pasturas, pastos de corte, forrajes y suplementación.", "Establecer alianzas con una planta lechera o compradores como asociaciones, queserías o empresas.", "Crear marca, empaque y trazabilidad para el queso.", "Implementar registros productivos, reproductivos y financieros.", "Fortalecer el área de transformación con materiales higiénicos y equipos adecuados.", "Acceder a mercados que reconozcan calidad y origen territorial."]
Debilidades	["No se informó nombre comercial, ubicación exacta ni coordenadas.", "Inventario animal, litros de leche y genealogías sin precisar.", "Ausencia de marca, etiqueta, lote y trazabilidad del queso.", "Precio variable según comprador y sin estrategia documentada.", "Costos incompletos y sin utilidad neta calculada.", "Dependencia de pastos nativos con baja producción en ciertas épocas.", "Área de transformación doméstica y requisitos sanitarios pendientes.", "No se documentan pruebas de calidad de leche ni vida útil.", "Riesgo por humedad, mastitis, cojeras y manipulación animal."]
Amenazas	["Invierno intenso que impide el descanso de las vacas y aumenta cojeras y mastitis.", "Verano que seca pasturas y reduce la leche.", "Variación del precio impuesto por intermediarios.", "Enfermedades animales y pérdida de leche por tratamientos.", "Accidentes por patadas, golpes, agujas y manejo de animales.", "Incremento de costos de suplementos, sal, cuajo, leña y transporte.", "Competencia con queso de menor precio.", "Restricciones sanitarias o de certificación.", "Dificultad de acceso y transporte desde la ruralidad."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Quesero o comprador itinerante	Persona que recorre fincas, compra bloques de queso y los revende a panaderías u otros clientes.	Cuenca del río Sumapaz.	Persona que recorre fincas, compra bloques de queso y los revende a panaderías u otros clientes.	Semanal o según ruta.	Consistencia, calidad, disponibilidad, precio y confianza.	Compra directa en finca.
Cliente directo de finca	Familias o personas que adquieren queso para consumo.	Localidad de Sumapaz.	Familias o personas que adquieren queso para consumo.	Semanal u ocasional.	Frescura, sabor, calidad y cercanía.	Venta en finca y voz a voz.
Tienda o panadería en Bogotá	Negocio que compra uno o dos bloques para reventa o uso.	Bogotá urbana.	Negocio que compra uno o dos bloques para reventa o uso.	Semanal u ocasional.	Calidad constante, precio, entrega y presentación.	Relación directa o a través de comprador.
Comprador de terneros	Ganaderos interesados en animales para reproducción o mejoramiento.	Sumapaz y potencialmente otras zonas.	Ganaderos interesados en animales para reproducción o mejoramiento.	Por ciclo reproductivo.	Genética, salud, edad, peso, registro y conformación.	Venta directa y recomendación.
Planta o empresa láctea potencial	Entidad que compra leche o apoya procesamiento.	Sumapaz o Bogotá.	Entidad que compra leche o apoya procesamiento.	Diaria o semanal, potencial.	Calidad, volumen, frío, inocuidad y formalidad.	Alianza comercial.
Comprador institucional	Entidad que podría adquirir queso o apoyar cadenas rurales.	Localidad o distrito.	Entidad que podría adquirir queso o apoyar cadenas rurales.	Según convocatoria.	Cumplimiento, documentación, calidad y volumen.	Convocatorias o asociaciones.
Asociación o red ganadera	Productores que pueden compartir genética, asistencia, transporte y mercado.	Sumapaz.	Productores que pueden compartir genética, asistencia, transporte y mercado.	Permanente o por proyecto.	Confianza, objetivos comunes y beneficio mutuo.	Cooperación territorial.

Observaciones del formato: Evidencias u oportunidades registradas en la tabla original: - Quesero o comprador itinerante: El productor menciona aproximadamente 15 o 16 queseros en la zona. - Cliente directo de finca: Vienen a comprarlo directamente. - Tienda o panadería en Bogotá: El productor reporta algunos clientes y tiendas. - Comprador de terneros: Se venden terneros para reproductores; soportes pendientes. - Planta o empresa láctea potencial: El productor menciona la posibilidad de trabajar con una lechera, Colanta, Alquería u otra. - Comprador institucional: No existe acuerdo actual; oportunidad futura. - Asociación o red ganadera: No se reporta asociación actual; requiere exploración.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso de buena consistencia, calidad estable, disponibilidad y precio aceptable; para terneros, genética y aptitud reproductiva.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque el queso es pedido con frecuencia y los compradores regresan; la familia ha mantenido ventas en finca, con queseros y algunos clientes de Bogotá.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Queseros locales, familias, panaderías, tiendas, compradores de animales, asociaciones, plantas lácteas y mercados institucionales.
Evidencia Registrada	Producción y venta aproximada de 20 libras diarias de queso, rutas de compradores y ventas urbanas. No se aportaron facturas, registros o cartas de intención.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche producida en Sumapaz, ganado Normando adaptado, pastoreo en condiciones de altura y posibilidad de demostrar manejo responsable de suelos, agua, bienestar animal y aprovechamiento de suero.
Cambios recientes en la demanda	No existe información suficiente. El precio varía entre compradores y se requiere registrar volúmenes, calidades, destinos y disposición de pago.
Dificultades principales de venta	Intermediación, precios distintos por cliente, falta de marca y trazabilidad, transporte, ausencia de certificación, variación de producción por clima y falta de alianzas estables.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Madre y dos personas de apoyo	Equipo familiar y operativo	Experiencia, trabajo en ordeño, animales, queso y finca.	Ingreso, estabilidad y aprendizaje.	Definir roles, horarios, seguridad y registros.	Mejor manejo de agua, estiércol y pasturas.	Crear cuadro de responsabilidades.
Ganaderos vecinos	Productores pecuarios	Intercambio de información, genética, maquinaria y rutas.	Asistencia mutua y reducción de costos.	Compras conjuntas de semen, suplementos o semillas.	Manejo coordinado de fuentes y sanidad.	Identificar aliados y acuerdos posibles.
Queseros de la cuenca	Compradores locales	Compra recurrente y conocimiento del mercado.	Producto estable y de calidad.	Definir condiciones, precio, ruta y retroalimentación.	Consolidar transporte y reducir viajes.	Registrar compradores y volúmenes.
Tiendas y panaderías de Bogotá	Aliados comerciales	Mercado urbano y recompra.	Queso confiable y entregas.	Acuerdos directos y presentación uniforme.	Rutas consolidadas y menos intermediación.	Validar al menos tres clientes.
ICA/autoridad sanitaria	Institución de apoyo y control	Vacunación, identificación, movilización y orientación sanitaria.	Cumplimiento y seguimiento.	Ruta de certificación y sanidad.	Prevención de enfermedades y manejo responsable.	Confirmar registros y calendario oficial.
SENA/asistencia agropecuaria	Aliado técnico	Formación en genética, alimentación, BPM, costos y SST.	Aplicación de conocimientos.	Plan de capacitación.	Eficiencia de insumos y reducción de pérdidas.	Gestionar formación prioritaria.
Planta lechera o asociación	Aliado productivo-comercial	Compra de leche, transformación, frío y mercado.	Suministro estable y producto territorial.	Evaluar alianza o centro de acopio.	Mejor control sanitario y logística.	Realizar estudio de viabilidad.
Programa de emprendimiento	Institución de fortalecimiento	Bolsa de impulso, asesoría, contactos y seguimiento.	Resultados y sostenibilidad de la unidad.	Financiar prioridades validadas.	Condicionar inversión a plan ambiental.	Cotizar genética, forrajes y suplementos.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	Sin resultados.	Pendiente.	Diseñar encuesta breve a compradores.
Entrevista	Conversación con compradores y clientes.	Retroalimentación informal y recompra.	Calidad y consistencia.	Registrar comentarios y condiciones.
Degustación/muestra	Clientes de finca y Bogotá.	El queso es solicitado y vuelve a comprarse.	Sabor, firmeza y frescura.	Fotos y fichas pendientes.
Venta previa	Queseros, clientes locales y tiendas.	Venta recurrente de producción diaria.	Disponibilidad y confianza.	Registros de ventas pendientes.
Carta de intención	No reportada.	Sin resultados.	Pendiente.	Gestionar con tiendas, panaderías o planta láctea.
Participación en feria	No reportada para este producto.	Pendiente.	Pendiente.	Validar experiencia y soportes.
Otro: contratos o "contratas" informales	Queseros y clientes habituales.	Cada comprador mantiene rutas o acuerdos informales.	Precio, calidad y continuidad.	Crear base de compradores y acuerdos simples.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Queso fresco elaborado con leche de la finca, filtrada, cuajada, desuerada, salada y prensada.	Libra / bloque	Leche bovina, cuajo, agua caliente y sal. Cantidades pendientes.	Requiere condiciones de higiene, refrigeración o vida útil validada.	Bolsa transparente; sin marca actual.	Buena consistencia, producción en finca y leche Normanda.
Leche para transformación	Leche obtenida mediante ordeño con motor y llevada al área doméstica para procesamiento.	Litro	Leche de vacas Normandas.	Filtrado inmediato, control de tiempo y temperatura pendientes.	Cantina o recipiente no descrito.	Mayor contenido de sólidos según experiencia del productor.
Ternero reproductor	Animal joven destinado a reproducción o mejoramiento de hatos.	Animal/cabeza	Genética Normanda trabajada por la familia.	Bienestar, identificación, vacunación, alimentación y movilización.	Venta en pie.	Potencial genético y adaptación territorial.
Servicio/genética futura	Uso de pie de cría, pajillas o embriones para avanzar hacia ganado puro registrado.	Dosis / embrión / animal	Material genético certificado.	Cadena de frío, manejo profesional y registros.	No aplica.	Mejoramiento planificado y documentado.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Queso campesino	Aprox. 20 lb diarias	1. ordeñar las vacas con motor y trasladar la leche al área de transformación.	Pendiente cronometrar.
Queso campesino	Por lote	2. Filtrar la leche para retirar suciedad o partículas visibles.	Inmediato.
Queso campesino	Por lote	3. Agregar cuajo, esperar el cuajado y cortar o partir la cuajada.	Tiempo pendiente.
Queso campesino	Por lote	4. Agregar agua hirviendo según práctica familiar para facilitar la salida del suero.	Pendiente validar técnicamente.
Queso campesino	Por lote	5. Retirar suero, adicionar sal y llevar la masa a gaveras o esteras.	Pendiente cronometrar.
Queso campesino	Por lote	6. Prensar con peso para lograr firmeza y consistencia.	Tiempo pendiente.
Queso campesino	Producto terminado	7. Empacar en bolsa transparente, conservar y entregar al comprador.	Mismo día o según ruta; vida útil pendiente.
Terneros	Por ciclo	Manejo reproductivo, nacimiento, identificación, alimentación, sanidad, selección y venta.	Según ciclo biológico.
Gestión	Todos los productos	Registrar fecha, vacas ordeñadas, litros, queso obtenido, lote, cliente, precio, tratamientos, descarte y observaciones.	Cada jornada.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: inventario animal, raza y registros, litros de leche, calidad composicional y microbiológica, dosis de cuajo y sal, temperatura y tiempos, rendimiento leche/queso, tamaño del bloque, vida útil, refrigeración, empaque, lote, etiqueta, precio, costo, margen, responsable, bienestar animal y soportes sanitarios. El queso no debe comercializarse con afirmaciones técnicas no verificadas.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche bovina	Pendiente medir litros por lote	Diaria	Hato propio	N/A	Pérdidas por mastitis, medicamentos o mala higiene	Control sanitario, filtrado, registros y descarte seguro cuando aplique.	Número de vacas pendiente.
Cuajo	Dosis pendiente	Según producción	Comercio; medio litro reportado en aprox. \$40.000	Según ficha / N/A	Envase y dosificación incorrecta	Seguir ficha, almacenar seguro y registrar lote.	Precio y marca por verificar.
Sal	Cantidad pendiente	Según producción	Comercio; bulto aprox. \$38.000	N/A	Uso excesivo y empaque	Dosificar por receta y mantener seco.	Dura aprox. 1 a 1,5 meses según reporte.
Agua	Pendiente medir	Diaria	Acueducto	N/A	Consumo, vertimientos y calidad	Uso eficiente, control de calidad y limpieza.	Se calienta para el proceso.
Lefía	Un viaje	Cada 4-5 meses aprox.	Compra externa; \$700.000 reportados	N/A	Emisiones, humo y presión sobre recurso forestal	Verificar origen legal, secado, ventilación y eficiencia del fogón.	Se usa también para alimentación de trabajadores.
Pastos nativos y trébol	Área pendiente	Permanente / estacional	Predio	N/A	Sobrepastoreo, erosión y baja oferta en verano	Rotación, descanso, análisis y mejoramiento.	Nombres exactos por confirmar.
Suplementos minerales y nutricionales	Pendiente	Diaria o según plan	Proveedor agropecuario	Según producto	Empaques, sobredosificación y costo	Plan formulado por técnico, almacenamiento seco y registros.	Necesidad prioritaria.
Genética: pajillas, embriones o pie de cría	Según plan	Ocasional/por ciclo	Proveedor certificado	N/A	Riesgo sanitario y pérdida de inversión	Compra certificada, cadena de frío y profesional responsable.	Necesidad prioritaria.
Empaques para queso	Según producción	Diaria / semanal	Proveedor por definir	N/A	Residuos plásticos y contaminación	Usar material apto, tamaño adecuado y rotulado.	Actualmente bolsa transparente.
Medicamentos, vacunas y desinfectantes	Según plan	Programada / ocasional	Veterinario o proveedor autorizado	Según ficha	Residuos peligrosos, leche de retiro y riesgo ocupacional	Registro, periodo de retiro, EPP y disposición posconsumo.	Confirmar ciclo oficial.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 560 libras de queso al mes si se mantienen 20 libras diarias durante siete días y cuatro semanas. Debe contrastarse con registros reales.
Producción normal de referencia	El productor reporta alrededor de 20 libras de queso diarias. No informó litros de leche ni número de vacas en ordeño.
Capacidad mensual teórica	Varía según etapa de lactancia, clima, salud, oferta de pasto y cantidad de leche. Capacidad máxima pendiente de prueba.
Producción máxima posible	Pendiente de calcular con litros, rendimiento, capacidad de ordeño, fogón, recipientes, gaveras, mano de obra y mercado.
Área / N° de habitaciones / lote	Inventario total, vacas en ordeño, terneros, porcinos, área de potreros y área de transformación pendientes de verificar.
Limitantes técnico-productivos	Genética sin registro completo, pasturas de baja oferta, falta de pastos de corte, suplementación, variación de lactancia, clima, sanidad y procesamiento artesanal.
Limitantes ambientales	Humedad en invierno, sequía en verano, capacidad del suelo, presión del pastoreo, uso de leña, agua y manejo de estiércol y aguas de lavado.
Capacidad instalada	Ordeño con motor, fogón de leña, utensilios, gaveras o esteras, peso de prensado y mano de obra familiar. Detalle técnico pendiente.
Capacidad utilizada actual	Producción diaria aproximada de 20 libras, variable por disponibilidad de leche.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Plan genético, pastos y forrajes, pastos de corte, suplementación, drenaje o zonas de descanso, sanidad, registros, mejor área de transformación, costeo y acuerdos comerciales.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua del acueducto para transformación; disponibilidad pecuaria no descrita.	Cortes, calidad o falta de bebederos no verificados.	Afecta consumo animal, higiene y queso.	Consumo y aguas de lavado.	Alto	Medir, analizar calidad, asegurar bebederos y uso eficiente.
Fuentes hídricas	No se describieron fuentes cercanas.	Posibles restricciones del páramo y rondas.	Puede limitar potreros e infraestructura.	Riesgo de contaminación por ganado o vertimientos.	Pendiente/alto	Mapear, cercar y proteger fuentes.
Suelo	Potreros con pastos nativos.	Compactación, barro, pérdida de cobertura y fertilidad.	Menor forraje, cojeras y baja leche.	Erosión y deterioro del suelo.	Alto	Rotación, descanso, drenaje, análisis y recuperación.
Pendiente / topografía	No informada.	Acceso, erosión y manejo animal pueden complicarse.	Mayor tiempo y riesgo en movilización.	Escorrentía y compactación.	Medio/pendiente	Visita, mapa de potreros y prácticas según pendiente.
Clima	Inviernos húmedos y veranos secos afectan la unidad.	Exceso de barro o falta de pasto.	Mastitis, cojeras y menor leche.	Mayor uso de medicamentos y presión sobre pasturas.	Alto	Zonas secas de descanso, drenajes, reservas y forrajes.
Biodiversidad	Ganadería en ecosistema rural de Sumapaz.	Restricciones de páramo y coexistencia con fauna y flora.	Limita expansión y exige manejo responsable.	Posible afectación por cercas, pastoreo o insumos.	Alto	No ampliar sin evaluación; corredores y manejo de carga.
Uso de insumos	Cuajo, sal, leña, medicamentos, suplementos y futura genética.	Costos, residuos, dosis y origen.	Afecta calidad y rentabilidad.	Emisiones, envases y residuos veterinarios.	Medio-alto	Registros, compra autorizada y manejo seguro.
Manejo de residuos	Suero para animales; estiércol, aguas y plásticos sin detalle.	No hay cuantificación ni plan completo.	Riesgo sanitario y pérdida de nutrientes.	Contaminación de suelo y agua.	Alto	Plan de estiércol, suero, aguas, envases y reciclaje.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con leche, animales, fluidos, bacterias y zoonosis.	Sí	Alta	Ciclo de vacunación reportado; cuidado por experiencia.	Plan sanitario, higiene, guantes y capacitación en zoonosis.
Biológico	Brucelosis u otras enfermedades durante manejo y reproducción.	Sí	Media	Vacunación, según entrevista.	Confirmar certificación, pruebas y protocolos oficiales.
Físico	Frío, lluvia, radiación, barro y humedad.	Sí	Alta	Ropa de campo.	EPP, refugio, horarios, zonas secas y pausas.
Químico	Medicamentos, vacunas, purgantes y desinfectantes.	Sí	Media	Cuidado personal.	Fichas, guantes, almacenamiento, periodos de retiro y residuos.
Biomecánico	Carga de cantinas, queso, alimento, leña y posturas de ordeño.	Sí	Alta	Ayuda de varias personas.	Técnicas de carga, carros, pausas y distribución.
Mecánico	Patadas, cabezazos, pisadas, agujas y herramientas.	Sí	Alta / media	Experiencia y precaución.	Manga o brete seguro, contención y capacitación.
Térmico	Fogón, agua hirviendo y recipientes calientes.	Sí	Diaria	Experiencia.	Guantes térmicos, área despejada y recipientes estables.
Locativo	Pisos irregulares, barro, potreros y superficies húmedas.	Sí	Alta en invierno	No informado.	Drenaje, senderos, botas antideslizantes y orden.
Eléctrico/incendio	Motor de ordeño y fogón de leña.	Sí	Diaria	No informado.	Mantenimiento, cableado seguro, ventilación y extintor.
Tránsito	Traslado de queso, animales, insumos y viajes a Bogotá.	Sí	Ocasional/ semanal	No informado.	Vehículo apto, rutas, documentos y seguridad vial.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir de la entrevista y deben validarse en ordeño, manejo animal, potreros, transformación y transporte. El productor reconoce patadas, golpes de cabeza, pinchazos y posible exposición a enfermedades durante vacunación, vitaminización o purga. También se consideran cargas, barro, herramientas, motor de ordeño, fogón, agua caliente, cuchillos, humo, productos veterinarios y desplazamientos.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, ropa impermeable, guantes, protección solar y EPP específico para medicamentos y fogón.	Biológico, físico, químico, térmico y locativo	Carlos y trabajadores	Cada jornada	Checklist y fotografías.
Revisar motor de ordeño, instalaciones, fogón, recipientes, herramientas, cercas y superficies.	Mecánico, eléctrico e incendio	Carlos / apoyo	Diaria / semanal	Registro de inspección.
Aplicar manejo seguro de animales con contención adecuada antes de vacunar, purgar o examinar.	Golpes, patadas, pinchazos y zoonosis	Carlos / técnico	Cada procedimiento	Registro sanitario.
Capacitar en levantamiento de cargas, posturas, ordeño, agua caliente y primeros auxilios.	Biomecánico y térmico	Familia / SENA/ARL según aplique	Semestral	Certificados.
Organizar zonas secas, rutas de paso, almacenamiento de leña, sal, cuajo y medicamentos.	Locativo, incendio y contaminación	Familia	Permanente	Fotos y plano.
Mantener botiquín, extintor, números de emergencia y protocolo ante accidente o exposición.	Emergencias	Familia	Revisión mensual	Inventario.
Registrar incidentes, cojeras, mastitis, tratamientos, leche descartada y accidentes laborales.	Seguimiento SST y sanitario	Carlos	Cada evento / mensual	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No se informó participación actual.	Carlos/familia	Potencial.
Venta directa	Sí	Venta de queso en finca y terneros a compradores.	Carlos/madre	Semanal o por ciclo.
Redes sociales	No	No se informó página o perfil comercial.	Familia	Por implementar si es útil.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación con compradores; canal exacto pendiente.	Carlos	Según pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Algunas tiendas o puntos de barrio en Bogotá, y compradores que venden a panaderías.	Carlos/queseros	Semanal u ocasional.
Compras institucionales	No	Antecedente de relación con Gobernación de Cundinamarca, por verificar.	Carlos/ asesor	Potencial.
Comercialización asociativa	No	Posible con lechera, asociación o centro de acopio.	Familia / organización	Por explorar.
Otro	Sí	Queseros o compradores itinerantes de la cuenca del río Sumapaz.	Carlos	Semanal.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Varía según comprador; no informado.	No cuantificado.	Pendiente de verificar	Debe incluir leche, ordeño, cuajo, sal, leña, agua, mano de obra, empaque, transporte, pérdidas, tratamientos y depreciación.
Leche para transformación	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	N/A/pendiente.	Pendiente de verificar	Necesario para conocer rendimiento del queso.
Ternero reproductor	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Movilización y documentos pendientes.	Pendiente de verificar	Considerar genética, alimentación, sanidad, edad, peso y registro.
Genética/servicio futuro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio de proveedor certificado.	Cadena de frío profesional.	Pendiente de verificar	La inversión debe responder a un plan de mejoramiento y retorno.

Observaciones del formato: No se informó el precio de venta del queso ni el valor de los terneros. Los insumos de referencia fueron: viaje de leña por aproximadamente \$700.000 con duración de cuatro a cinco meses, medio litro de cuajo por cerca de \$40.000 y bulto de sal por aproximadamente \$38.000, con duración de un mes a mes y medio. Estos valores deben verificarse y distribuirse por lote y por libra.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	Aprox. 560 lb mensuales, cálculo preliminar con 20 lb/día.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente; presumiblemente contado.	Queseros, finca y clientes de Bogotá.
Leche	Se transforma en queso; litros mensuales pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Uso interno.
Terneros reproductores	Variable por ciclo; cantidad no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según negociación.	Venta directa.
Otros	No reportados.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	N/A
Total	Producción variable por clima y lactancia.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Canales mixtos.

Observaciones del formato: La proyección mensual debe construirse con registros diarios de leche y queso, inventario de animales, precio por comprador, venta de terneros, leche descartada y estacionalidad. El cálculo de 560 libras mensuales es una aproximación aritmética y no reemplaza el histórico real. Se recomienda proyectar escenarios de invierno, verano, pico y final de lactancia.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Quesero habitual	Acordar día, cantidad, calidad, precio, pago y retroalimentación.	Llamada/WhatsApp/visita	Semanal	Carlos
Cliente de finca	Mantener fresca, consistencia y atención directa; avisar disponibilidad.	Voz a voz / WhatsApp	Semanal u ocasional	Madre / Carlos
Tienda o panadería	Ofrecer entrega estable, bloque uniforme, ficha y precio mayorista.	Visita/llamada	Semanal o quincenal	Carlos
Comprador de terneros	Entregar información de edad, sanidad, genética y manejo.	Visita / registro	Por ciclo	Carlos
Planta o asociación potencial	Presentar volumen, calidad de leche, ubicación, calendario y requisitos.	Reunión / portafolio	Mensual durante gestión	Carlos/asesor
Consumidor final	Construir marca, historia de finca, origen y recomendaciones de conservación.	Etiqueta / WhatsApp/red futura	Cada venta	Familia

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso campesino	Recogida en finca por quesero.	Según ruta; definir máximo.	Vehículo del comprador.	Bolsa limpia, protección, temperatura y lote.	Según producción diaria.	Generalmente asumido por comprador; verificar.	Carlos/comprador
Queso a Bogotá	Entrega a tiendas o clientes.	Mismo día o según vida útil validada.	Vehículo familiar o contratado.	Cadena de frío y protección contra golpes.	Uno o dos bloques por tienda reportados.	Pendiente.	Carlos
Queso a cliente local	Venta en finca.	Inmediato.	Recogida directa.	Frescura, empaque limpio y conservación.	Según disponibilidad.	Bajo / no valorizado.	Madre / Carlos
Terneros	Venta en pie.	Según acuerdo y movilización.	Vehículo autorizado.	Bienestar, documentos, identificación y sanidad.	Por animal.	Pendiente.	Carlos/comprador
Insumos y genética	Ingreso al predio.	Según proveedor.	Transporte especializado cuando aplique.	Cadena de frío para semen o embriones; almacenamiento seco para suplementos.	Según compra.	Por cotizar.	Proveedor/técnico

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Origen de leche	Vaca o lote de ordeño, fecha, hora, litros y observaciones.	Carlos/ordeñador	Bitácora física o digital	Cada ordeño	Registro diario.
Lote de queso	Fecha, litros usados, cuajo, sal, rendimiento, responsable y unidades.	Carlos/madre	Ficha de producción	Cada lote	Código de lote.
Sanidad y retiro	Vacunas, tratamientos, medicamento, animal, fechas y leche descartada.	Carlos	Registro sanitario	Cada evento	Planilla y soportes.
Genética	Identificación, padre, madre, pajilla, embrión, servicio, nacimiento y registro.	Carlos/técnico	Software o libro ganadero	Cada evento reproductivo	Certificados.
Venta	Comprador, cantidad, precio, pago, destino y reclamo.	Carlos	Cuaderno/hoja de cálculo	Cada venta	Registro de ventas.
Prácticas sostenibles	Rotación, agua, forrajes, estiércol, suero, leña y residuos.	Familia	Bitácora/ficha futura	Mensual	Fotos e indicadores.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Genética	Pie de cría, pajillas o embriones de raza Normanda con soporte y objetivo definido.	Pendiente de verificar	Según plan	Pendiente de verificar	Proveedor certificado, cadena de frío, sanidad, genealogía y técnico responsable.	Bolsa de impulso / aporte familiar.
Pasturas y forrajes	Semillas o material vegetal para mejoramiento, pastos de corte y reserva.	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	Compatibilidad con suelo, clima, páramo y carga animal.	Bolsa/familia.
Suplementación	Sales mineralizadas, suplementos y almacenamiento protegido.	Pendiente de verificar	Plan inicial	Pendiente de verificar	Formulación técnica, dosificación y control de envases.	Capital de trabajo.
Infraestructura pecuaria	Zonas secas de descanso, drenajes, bebederos, divisiones o manejo de potreros.	Pendiente de verificar	Según visita	Pendiente de verificar	No afectar fuentes, suelo ni áreas protegidas.	Programa/familia.
Equipo de transformación	Gaveras aptas, prensa, mesa o recipientes de material higiénico, termómetro y báscula.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Aptos para alimentos, lavables y dimensionados a producción.	Bolsa/ familia.
Empaque y marca	Bolsas aptas, etiquetas, lote, conservación y portafolio.	Pendiente de verificar	Lote inicial	Pendiente de verificar	Información veraz y manejo posconsumo.	Programa/capital de trabajo
Registros y TIC	Identificación animal, libro ganadero, balanza o herramientas de registro.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico	Pendiente de verificar	Protección de datos y mantenimiento.	Familia / programa.
Asistencia técnica	Genética, nutrición, pasturas, sanidad, BPM, costos y ambiente.	Pendiente de verificar	Ruta	Pendiente de verificar	Acompañamiento antes y después de la inversión.	ICA, SENA, veterinario, Alcaldía.
Certificación / análisis	Calidad de leche, suelo, brucelosis/tuberculosis, registros y trámites.	Pendiente de verificar	Según ruta	Pendiente de verificar	Laboratorios y entidades autorizadas.	Programa/familia.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) fortalecimiento genético mediante pie de cría, pajillas o embriones; 2) suplementos para la alimentación; 3) mejoramiento de pasturas, forrajes y pastos de corte. Antes de comprar debe realizarse diagnóstico del hato, suelo, carga, disponibilidad de agua, objetivos de reproducción, costos y capacidad de mantenimiento. La adecuación del proceso de queso y la trazabilidad deben avanzar paralelamente.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Cuajo.	Pendiente de verificar	Aprox. \$40.000 por medio litro. Marca, dosis y duración pendientes.
Variable	Sal.	Pendiente de verificar	Aprox. \$38.000 por bulto. Dura cerca de 1 a 1,5 meses según reporte.
Energía/combustible	Leña para fogón y cocina.	Pendiente de verificar	Aprox. \$700.000 por viaje. Dura 4 a 5 meses y se usa para varias actividades.
Variable	Alimentación, suplementos, veterinaria y genética.	Pendiente de verificar	No informado. Separar por animal y por mes.
Mano de obra	Trabajo de Carlos, su madre y dos ayudantes.	Pendiente de verificar	No informado.. Registrar jornadas, pagos y aportes familiares.
Empaque/logística	Bolsas y transporte a Bogotá o movilización de animales.	Pendiente de verificar	No informado. Calcular por libra, viaje y animal.
Ingresos	Venta de queso y terneros.	Pendiente de verificar	No informado. Registrar precio, cantidad, cliente y pago.
Resultado preliminar	No es posible determinar utilidad neta.	Pendiente de verificar	Pendiente. Construir costo por litro, libra de queso y animal vendido.

Observaciones del formato: Los costos informados son parciales y compartidos con otras actividades de la finca. Para calcular rentabilidad se debe conocer litros de leche, rendimiento por libra de queso, producción descartada, mano de obra, ordeño, alimentación, sanidad, depreciación, empaque, transporte y precio por comprador. También se debe valorar la leche utilizada, aunque provenga del propio hato.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar leche, queso y terneros. Completar con clima, lactancia, tratamientos, descarte, inversiones y ventas por cliente.

Observaciones del formato: El flujo de caja debe separar la ganadería, la transformación de queso y la venta de animales. Cada mes se deben registrar ingresos por comprador, leche producida y descartada, queso elaborado y vendido, alimentación, pasturas, suplementos, medicamentos, leña, cuajo, sal, empaques, transporte, mano de obra, mantenimiento, genética e inversiones. Se recomienda comparar escenarios de invierno, verano y distintos niveles de producción.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Bebida animal, ordeño, queso y limpieza.	Acueducto para transformación resto pendiente.	4	Medir, proteger fuentes, bebederos y saneamiento.
Suelo	Pastoreo y tránsito de animales.	Pastos nativos; estado pendiente.	4	Rotación, drenaje, análisis y recuperación.
Pasturas	Falsa poa, trébol blanco y otro pasto mencionado; nombres por confirmar.	Oferta variable.	3	Plan forrajero y pastos de corte.
Estiércol	Ganado y otros animales.	No cuantificado.	3	Recolección selectiva, compostaje y distribución técnica.
Suero	Elaboración de queso.	Cantidad no informada.	3	Aprovechamiento controlado en alimentación animal y registros.
Leña / energía	Fogón para queso y alimentación.	Viaje cada 4-5 meses aprox.	3	Origen legal, secado, ventilación y eficiencia.
Medicamentos y envases	Sanidad, vacunación y tratamientos.	No cuantificados.	3	Plan posconsumo, registro y disposición segura.
Transporte	Ventas, insumos y animales.	No medido.	2	Consolidar rutas y registrar viajes.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Litros de leche	Litros totales y por vaca en ordeño.	Pendiente.	Línea base en 1 mes.	Diaria / mensual	Carlos	Registro de ordeño.
Rendimiento de queso	Libras de queso / litros de leche.	Pendiente.	Variación menor al 10% por receta.	Cada lote	Carlos/madre	Ficha de lote.
Cobertura de suelo	Porcentaje de potrero con cobertura adecuada.	Pendiente.	Mejora progresiva.	Trimestral	Carlos/técnico	Fotos y mapa.
Días de descanso	Días de recuperación por potrero.	Pendiente.	Cumplir plan de rotación.	Cada movimiento	Carlos	Registro de potreros.
Suplemento por animal	Cantidad suministrada y respuesta productiva.	Pendiente.	100% registrado.	Diaria / mensual	Carlos	Planilla.
Mastitis y cojeras	Casos por mes y leche descartada.	Pendiente.	Reducción anual.	Mensual	Carlos/veterinario	Registro sanitario.
Suero aprovechado	Litros aprovechados/generados.	Pendiente.	100% con destino controlado.	Cada lote	Familia	Bitácora.
Leña por libra	Costo o cantidad estimada / queso producido.	Pendiente.	Línea base y eficiencia.	Mensual	Carlos	Registro de compra.
Ventas trazables	Libras y animales con cliente, precio y lote registrados.	0% formalizado.	100% de ventas.	Cada venta	Carlos	Libro de ventas.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero	Pendiente.	Se suministra a cerdos y perros.	Medir, almacenar higiénicamente y definir raciones/destino.	Alimentación animal (cerdos y perros)	Familia
Estiércol	Pendiente.	No descrito.	Compostaje, distribución y protección de fuentes.	Suelo / Potreros	Carlos
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Retener sólidos y verificar disposición.	Tratamiento / Vertimiento controlado	Familia
Envases veterinarios y agujas	Pendiente.	No informado.	Guardián y programa posconsumo autorizado.	Gestor autorizado de residuos peligrosos	Carlos
Bolsas y empaques	Pendiente.	No informado.	Separar limpios, reducir y disponer correctamente.	Reciclaje / Disposición	Familia
Humo y ceniza	Pendiente.	Uso doméstico/productivo.	Ventilación, eficiencia y uso seguro de ceniza.	Atmósfera / Suelo	Familia
Leche descartada	Pendiente.	No descrito.	Registrar y disponer según orientación técnica.	Disposición segura	Carlos

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Suero	% de suero con destino registrado.	Aprovechar subproducto sin vertimiento.	Se entrega a cerdos y perros.	3	Medir, definir manejo y evitar excedentes.	Bitácora.
Estiércol	kg o área manejada.	Fertilización y recuperación de suelo.	No se describió manejo.	1	Compostaje o aplicación técnica.	Registro de aplicación.
Pasturas	Cobertura y días de descanso.	Regenerar cobertura y mejorar nutrición.	Pastos nativos con oferta variable.	2	Rotación, resiembra, pastos de corte y descanso.	Fotos y mapa de potreros.
Genética	Animales registrados y respuesta.	Aumentar eficiencia sin ampliar excesivamente el hato.	Mejoramiento histórico no documentado.	3	Plan genético con objetivos y registros.	Libro ganadero.
Agua	Litros o fugas controladas.	Reducir pérdidas y proteger fuentes.	Acueducto y uso pecuario no medido.	2	Bebederos, aforo y mantenimiento.	Registro de consumo.
Leña	Costo o volumen por mes.	Mejorar eficiencia y origen responsable.	Combustible principal del proceso.	2	Fogón eficiente y compra legal.	Factura o recibo.
Empaques	Unidades y material.	Usar material adecuado y comunicar disposición.	Bolsa transparente sin marca.	2	Diseñar empaque mínimo y etiqueta.	Muestra de empaque.
Circuito corto	% venta directa.	Reducir intermediación y transporte.	Venta a compradores locales y finca.	4	Acuerdos directos y rutas consolidadas.	Registro de ventas.
Conocimiento familiar	Procedimientos documentados.	Transferir y estandarizar prácticas.	Experiencia de varios años.	4	Manual simple y capacitación.	Manual de procesos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua y fuentes	Mapa, aforo, cercas, bebederos y control de fugas.	Alta	1-6 meses	Carlos/técnico	Materiales de cercado y medición	Fuentes protegidas y consumo registrado.	Mapa y fotos.
Suelo y pasturas	Análisis, rotación, drenajes, forrajes y pastos de corte.	Alta	1-12 meses	Carlos	Semillas, insumos y herramientas	Cobertura, descanso y producción.	Plan forrajero.
Mastitis y cojeras	Zonas secas, higiene, revisión de ubres y pezuñas.	Alta	1-6 meses	Carlos/veterinario	Insumos veterinarios e infraestructura	Casos mensuales.	Registro sanitario.
Suero y estiércol	Medir, almacenar y aplicar plan de aprovechamiento.	Alta	1-4 meses	Familia	Tanques y compostera	% aprovechado.	Bitácora o fotos.
Residuos veterinarios	Guardián, posconsumo y registro.	Alta	Inmediato	Carlos	Guardián de agujas y contenedor	100% entregado.	Registro y fotos.
Leña y humo	Origen legal, secado, ventilación y eficiencia.	Media	1-6 meses	Familia	Adecuación de fogón	Leña por producción.	Actas o recibos.
Transformación	Visita, plan de saneamiento y adecuación gradual.	Alta	1-6 meses.	Familia/técnico	Materiales higiénicos	Plan implementado.	Checklist y plano.
Monitoreo	Revisión mensual de indicadores.	Alta	Inmediato	Carlos	Formatos de registro	Registro completo.	Informe mensual.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Las vacas no encuentran dónde echarse, aparecen cojeras y mastitis.	Menor leche, medicamentos y descarte.	Zonas secas, drenajes, camas, rotación y revisión sanitaria.
Verano	Los pastos se secan rápidamente.	Menor alimento y producción de leche.	Reservas forrajeras, pastos de corte, agua y carga ajustada.
Frío y altura	Menor volumen pero leche con más sólidos, según el productor.	Variación de rendimiento y necesidades energéticas.	Medir sólidos, condición corporal y ajustar nutrición.
Agua	Uso de acueducto en el queso; disponibilidad pecuaria pendiente.	Cortes o escasez afectan animales e higiene.	Reserva, bebederos eficientes y plan de contingencia.
Acceso	Ruralidad y rutas de compradores.	Cierres o retrasos afectan venta y suministro.	Inventario de insumos, rutas alternas y consolidación.
Sanidad	El clima húmedo aumenta problemas.	Pérdida de producción y leche no apta.	Vigilancia, registros, prevención y retiro.
Mercado	Producción varía por lactancia y clima.	Incumplir cantidades o perder precio.	Comunicar disponibilidad y diversificar clientes.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche.	Verano, pasto insuficiente, final de lactancia o nutrición.	Menos queso e ingresos.	Alto	Plan forrajero, suplementación y registros.	Ajustar producción y compra de alimento.
Sanitario	Mastitis, cojeras o zoonosis.	Humedad, barro, manejo o fallas sanitarias.	Leche descartada, costos y riesgo humano.	Alto	Prevención, zonas secas, pruebas y veterinario.	Aislar, tratar y cumplir retiro.
Genético	Inversión sin resultados.	Compra sin diagnóstico o material no certificado.	Pérdida económica y problemas reproductivos.	Alto	Plan genético y proveedor certificado.	Evaluación veterinaria y ajuste.
Comercial	Precio bajo o dependencia del intermediario.	Negociación individual y falta de marca.	Margen reducido.	Alto	Costeo, varios clientes y venta directa.	Redirigir volumen y renegociar.
Calidad alimentaria	Queso contaminado o inconsistente.	Proceso artesanal sin controles documentados.	Reclamo, enfermedad y pérdida de cliente.	Alto	BPM, lote, temperatura, higiene y pruebas.	Retener lote e investigar.
Financiero	No conocer utilidad.	Costos compartidos y precio variable.	Decisiones equivocadas.	Alto	Costo por litro, libra y animal.	Ajustar precio, producto o gasto.
SST	Patada, golpe, pinchazo o quemadura.	Manejo animal, agujas, fogón y agua caliente.	Lesión y suspensión de labores.	Alto	Contención, EPP y capacitación.	Primeros auxilios y atención.
Ambiental	Contaminación por estiércol, suero o aguas.	Manejo sin plan.	Afectación de suelo y fuentes.	Medio-alto	Aprovechamiento y protección.	Contener, limpiar y corregir.
Climático	Exceso de lluvia o sequía.	Variabilidad climática.	Menor forraje, enfermedad y producción.	Alto	Reservas, drenaje y monitoreo.	Activar plan de contingencia.
Legal/sanitario	Falta de certificación o soportes.	Registros incompletos.	Restricción de mercado o movilización.	Medio-alto	Ruta con ICA y autoridades.	Subsanar y limitar venta afectada.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombre, vereda, predio, contactos, coordenadas, extensión e inventario animal.	Identificación	Carlos/PMAPC	1 mes	Documentos y visita	Ficha validada.	Documento, mapa
Implementar registros de leche, queso, reproducción, sanidad, compradores y costos.	Gestión/trazabilidad	Carlos	Inmediato	Cuaderno o herramienta digital	100% de jornadas registradas.	Bitácoras.
Realizar diagnóstico genético y definir objetivo de mejoramiento.	Productiva	Carlos/veterinario	1-3 meses	Inventario y genealogías	Plan genético aprobado.	Informe técnico.
Cotizar y adquirir genética certificada según el plan.	Inversión / genética	Familia / programa	2-6 meses	Pajillas, embriones o pie de cría	Material incorporado con registro.	Factura y certificado
Diseñar plan forrajero y de pastos de corte con análisis de suelo.	Ambiental/productiva	Carlos/agróonomo	1-4 meses	Análisis, semillas y mapa	Oferta de alimento mejorada.	Plan y registros.
Formular suplementación mineral y nutricional por categoría animal.	Nutrición	Veterinario / Carlos	1-3 meses	Suplementos y almacenamiento	Plan aplicado y evaluado.	Planillas y compras
Adecuar zonas secas, drenaje, bebederos y cercado de agua prioritaria.	Clima/bienestar	Familia	2-8 meses	Materiales y mano de obra	Menos barro, cojeras y mastitis.	Fotos e indicadores
Estandarizar queso: receta, rendimiento, temperatura, lote, empaque y conservación.	Calidad/comercial	Carlos/madre / asesor	1-4 meses	Termómetro, báscula y formatos	Ficha técnica completa.	Registros y pruebas
Construir ficha de costos y estrategia de precios por cliente.	Financiera	Carlos/asesor	1-3 meses	Registros y calculadora	Precio mínimo definido.	Formato de costos
Gestionar certificación, análisis de leche y alianzas comerciales.	Sanitaria/comercial	Carlos/instituciones	3-12 meses	Trámites, muestras y reuniones	Ruta y acuerdos documentados.	Certificados y cartas

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Predio, coordenadas, inventario y datos confirmados.	100% en 1 mes.	Una vez/anual	Carlos	Ficha oficial.
Producción	Litros por vaca y libras de queso por lote.	Línea base en 30 días.	Diaria / mensual	Carlos	Registro de ordeño.
Genética	Animales con identificación y genealogía.	100% del hato en 6 meses.	Cada evento/trimestral	Carlos	Libro ganadero.
Nutrición	Suplementación y condición corporal registradas.	100% de categorías con plan.	Mensual	Carlos/técnico	Planillas.
Pasturas	Cobertura, descanso y área de pasto de corte.	Línea base y plan en 4 meses.	Mensual/trimestral	Carlos	Mapa y fotos.
Sanidad	Casos de mastitis, cojeras y leche descartada.	Línea base y reducción progresiva.	Mensual	Carlos/veterinario	Registro sanitario.
Financiera	Costo y margen por libra y animal.	100% calculado en 3 meses.	Mensual	Carlos	Ficha de costos.
Comercial	Ventas con comprador, precio y pago registrados.	100% de ventas.	Cada venta	Carlos	Libro de ventas.
Ambiental	Suero, estiércol, agua y residuos con manejo registrado.	Línea base en 3 meses.	Mensual	Familia	Bitácora.
SST	Inspecciones, incidentes y uso de EPP.	Cero accidentes graves.	Diaria / mensual	Carlos	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar genética	Puede mejorar producción y reproducción.	Aumenta valor potencial de animales.	Inversión alta y retorno a largo plazo.	No debe aumentar carga sin recursos.	Plan genético, agua, forraje y registros.
Aumentar suplementación	Mejora condición y leche si está bien formulada.	Favorece continuidad de oferta.	Aumenta costo mensual.	Genera empaques y nutrientes.	Medir respuesta y dosificar.
Mejorar pasturas	Aumenta alimento y resiliencia.	Mejora regularidad de queso.	Requiere inversión y tiempo.	Puede regenerar suelo o afectarlo si se introduce mal.	Análisis técnico y especies permitidas.
Implementar pastos de corte	Crea reserva y apoyo en verano.	Reduce faltantes.	Costo de establecimiento y manejo.	Uso de suelo y agua.	Ubicación compatible y aprovechamiento eficiente.
Adecuar zonas secas	Reduce cojeras, mastitis y pérdida de leche.	Mejora calidad y cumplimiento.	Inversión en infraestructura.	Debe manejar drenajes sin contaminar.	Diseño técnico y protección de fuentes.
Formalizar el queso	Estandariza y mejora inocuidad.	Abre nuevos compradores.	Implica equipos, análisis y trámites.	Mejora control de residuos y agua.	Ruta gradual y capacidad real.
Crear marca y empaque	No cambia leche, pero protege queso.	Diferencia y facilita venta directa.	Aumenta costo unitario.	Puede aumentar plástico.	Material mínimo, apto y trazable.
Vender directo	Exige constancia y logística.	Puede mejorar precio y relación.	Reduce intermediación, aumenta transporte.	Más viajes si no se consolida.	Rutas, pedidos y volumen mínimo.
Registrar todo	Permite mejorar producción y genética.	Demuestra calidad y origen.	Facilita calcular utilidad.	Permite medir impactos.	Formatos simples y revisión mensual.
Aumentar hato	Aumenta leche solo si hay capacidad.	Puede ampliar oferta.	Eleva inversión y costos.	Mayor carga sobre suelo y agua.	No ampliar sin capacidad ambiental y forrajera.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.